

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Замятин Алексей Романович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Седов Алексей Сергеевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Седов Алексей Сергеевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

- Введение
- Анализ предметной области
- Руководство оператора
- Работа в системе контроля версий
- Разработка программных модулей
 - База данных
 - API
 - Модуль технолог
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчик
- Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев
- Отладка программного модуля
- Заключение.

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность разработки

В современных условиях развития агропромышленного комплекса России, вопросы автоматизации производственных процессов становятся критически важными для обеспечения конкурентоспособности предприятий. Производство средств защиты растений является высокотехнологичной отраслью, требующей строгого соблюдения технологических регламентов, контроля качества на всех этапах производства и оперативного реагирования на отклонения.

Традиционные методы управления производством, основанные на бумажном документообороте и разрозненных электронных таблицах, не обеспечивают должного уровня контроля, прозрачности и эффективности. Отсутствие единой информационной среды приводит к следующим проблемам:

1. Задержки в передаче информации между технологическим отделом, лабораторией и производственным цехом
2. Риск ошибок при ручном вводе и передаче данных
3. Отсутствие оперативного контроля за соблюдением технологических параметров
4. Сложность анализа причин отклонений и брака
5. Затрудненное формирование отчетности и протоколов испытаний

Разработанная информационная система направлена на решение перечисленных проблем путем автоматизации ключевых бизнес-процессов предприятия.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание бизнес-процессов

Производство средств защиты растений включает следующие основные процессы:

1.1.1 Технологическая подготовка производства

- Разработка и ведение карточек продукции
- Создание и сопровождение рецептур
- Разработка технологических карт
- Формирование производственных заказов

1.1.2 Лабораторный контроль качества

- Контроль качества поступающего сырья
- Контроль качества готовой продукции
- Регистрация результатов лабораторных испытаний
- Принятие решения о допуске или блокировке

1.1.3 Производственный процесс

- Формирование производственных партий
- Пошаговое выполнение технологических операций
- Контроль параметров в реальном времени
- Фиксация отклонений

1.2 Роли пользователей

Роль	Функции	Модуль
Технолог	Ведение рецептур, техкарт, заказов	Модуль технолога
Лаборант	Контроль качества сырья и продукции	Модуль лаборатории

Роль	Функции	Модуль
Аппаратчик	Выполнение производственных партий	Модуль аппаратчика
Администратор	Управление пользователями, настройка системы	Все модули

1.3 Анализ существующих аналогов

Система	Преимущества	Недостатки
1С:Управление производством	Комплексное решение, интеграция с учетными системами	Высокая стоимость, сложность настройки
SAP Manufacturing	Мощный функционал, масштабируемость	Сверхвысокая стоимость, требует специалистов
MES-системы (Proficy, Siemens)	Отличный производственный функционал	Слабая интеграция с лабораторией
Разрабатываемая система	Целевая направленность, низкая стоимость, простота использования	Требует доработки для масштабирования

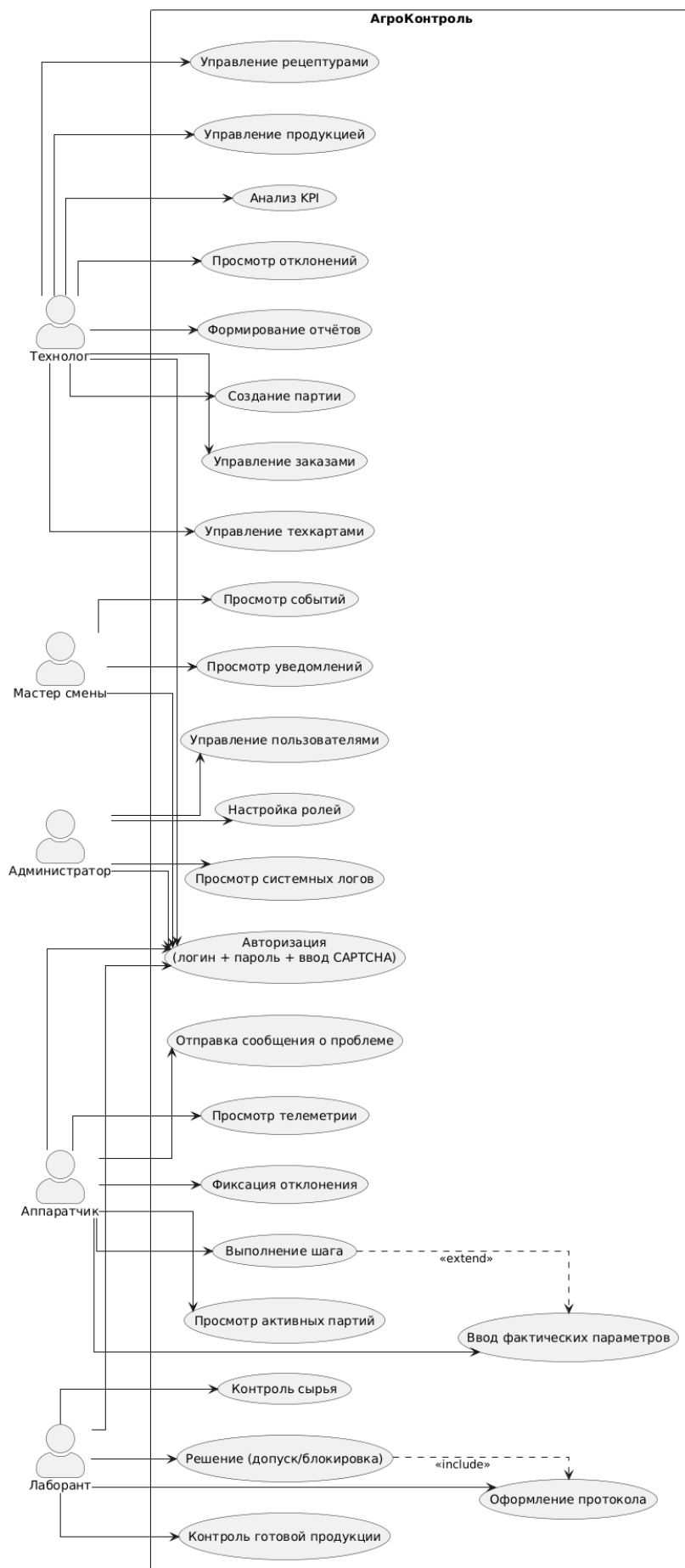


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Руководство оператора для модуля технолога описывает основные функции и порядок работы с системой.

1.1 Вход в систему

1. Запустите приложение TechModuleApp.exe;
2. Введите логин и пароль;
3. Введите код CAPTCHA;
4. Нажмите кнопку **"Войти"**.

Примечание: При неверном вводе данных система покажет сообщение об ошибке.

1.2 Основные разделы

1.2.1 Карточки продукции

- **Просмотр** - список всех продуктов отображается в таблице
- **Добавление** - нажмите кнопку "Добавить", заполните форму
- **Редактирование** - выберите продукт, нажмите "Редактировать", измените данные, нажмите "Сохранить"
- **Удаление** - выберите продукт, нажмите "Удалить"

1.2.2 Рецептуры

- **Просмотр** - список рецептов отображается в таблице
- **Добавление** - нажмите кнопку "Добавить", заполните форму
- **Редактирование** - выберите рецептуру, измените данные

1.2.3 Технологические карты

- **Просмотр** - список техкарт по продуктам
- **Создание** - выберите продукт, нажмите "Создать"
- **Добавление шагов** - выберите карту, нажмите "Добавить шаг"

1.2.4 Производственные заказы

- **Просмотр** - список заказов
- **Создание** - выберите рецептуру, укажите количество

1.3 Ошибки и их решение

Ошибка	Решение
"Неверный логин или пароль"	Проверьте правильность ввода данных
"Пользователь уже существует"	Используйте другой логин
"Не удалось подключиться к API"	Проверьте, запущен ли сервер API

РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

Для управления исходным кодом использовалась распределённая система контроля версий **Git**. Репозиторий размещён на платформе **GitHub** (рис. 2).

Ветки:

- `main` – стабильная версия, готовая к демонстрации.
- `develop` – основная ветка разработки.
- `feature/zam0705` – реализация аутентификации.
- `feature/laboratory-module` – разработка лабораторного модуля.
- `feature/operator-module` – разработка модуля аппаратчика.

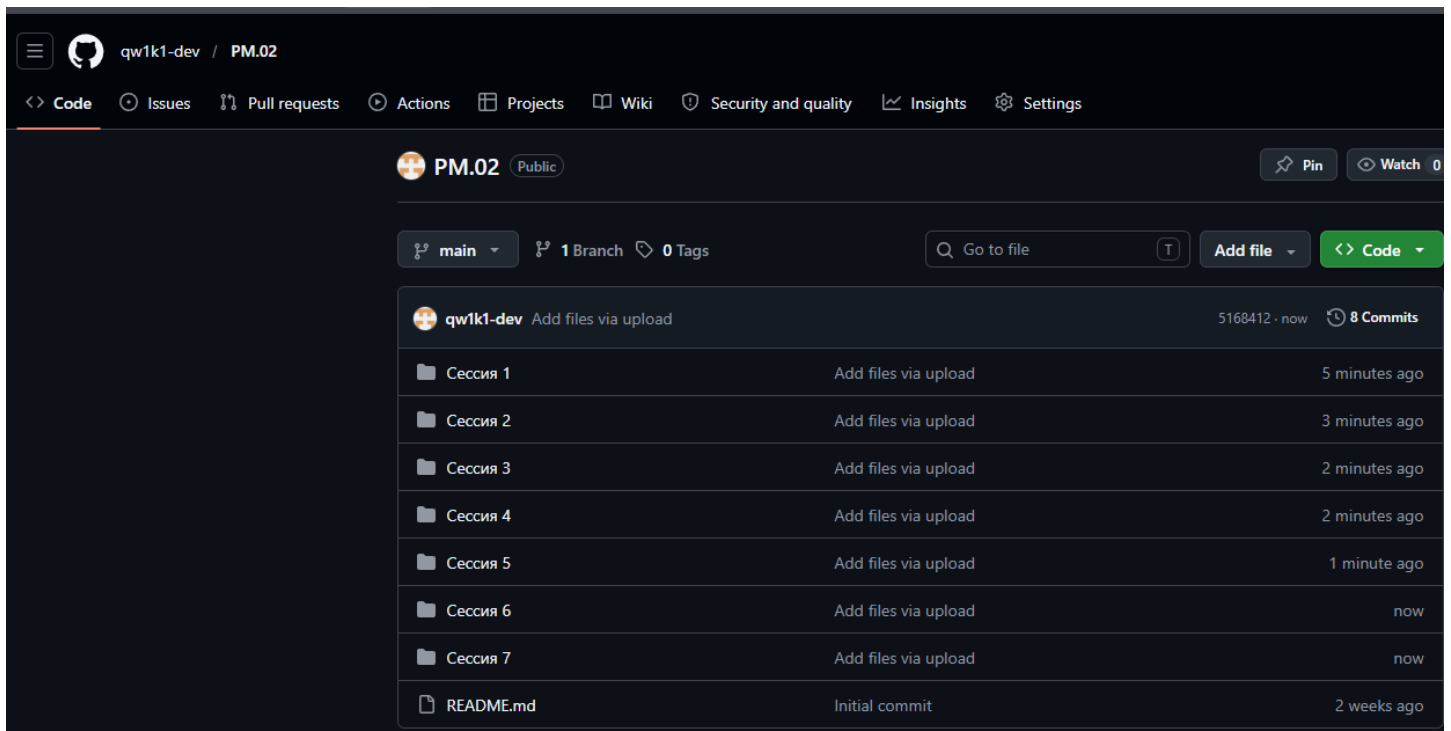


Рисунок 2 - GitHub

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

1. БАЗА ДАННЫХ

База данных содержит следующие основные таблицы:

Справочная информация:

- products - карточки продукции
- recipes - рецептуры
- raw_materials - сырье и материалы
- equipment - оборудование

Технологическая документация:

- technological_cards - технологические карты
- tech_card_steps - шаги техкарт
- formula_components - компоненты рецептов

Производство:

- production_orders - производственные заказы
- production_batches - производственные партии
- batch_steps - шаги выполнения партий

Контроль качества:

- quality_control - результаты лабораторных испытаний
- batch_execution_history - история выполнения
- operator_deviations - зафиксированные отклонения

Пользователи:

- users - учетные записи пользователей
- notifications – уведомления

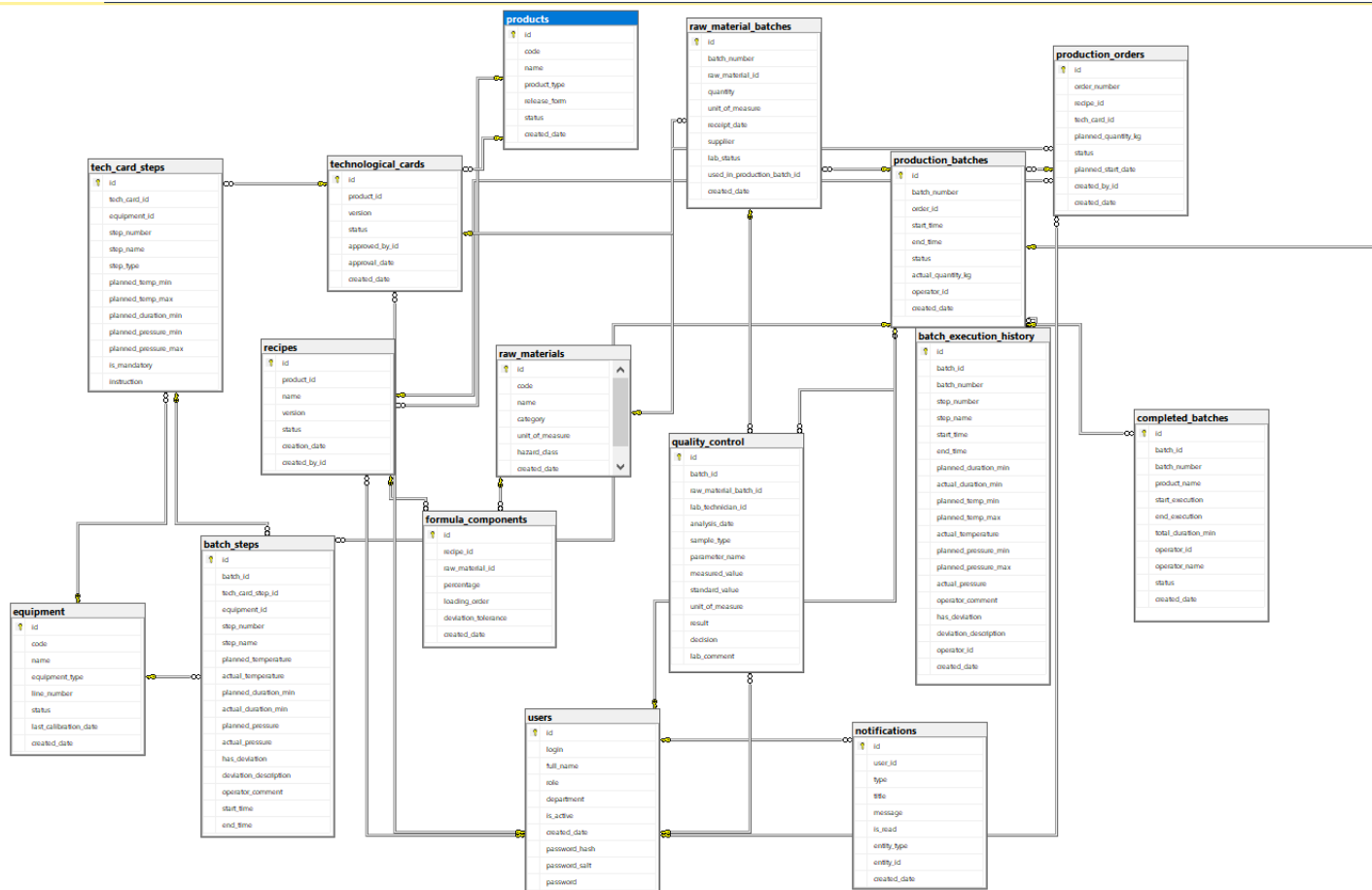


Рисунок 3 - Диаграмма БД

2. API СЕРВЕР

2.1 Структура API

API сервер реализует REST архитектуру и предоставляет следующие группы эндпоинтов:

2.1.1 Аутентификация и пользователи

Метод	URL	Описание
POST	/api/account/register	Регистрация пользователя
POST	/api/account/login	Вход в систему
GET	/api/account/users	Получение списка пользователей
GET	/api/account/users/{id}	Получение пользователя по ID

Метод	URL	Описание
PUT	/api/account/users/{id}	Обновление пользователя
DELETE	/api/account/users/{id}	Удаление пользователя

2.1.2 Продукция и рецептуры

Метод	URL	Описание
GET	/api/products	Список продукции
POST	/api/products	Добавление продукции
PUT	/api/products/{id}	Изменение продукции
DELETE	/api/products/{id}	Удаление продукции
GET	/api/recipes	Список рецептов
POST	/api/recipes	Добавление рецептуры
PUT	/api/recipes/{id}	Изменение рецептуры
DELETE	/api/recipes/{id}	Удаление рецептуры

2.1.3 Производство

Метод	URL	Описание
GET	/api/production/orders	Список заказов
GET	/api/production/batches	Список партий

Метод	URL	Описание
POST	/api/production/batches/start	Запуск партии
POST	/api/production/batches/{id}/actual	Ввод фактических данных
PUT	/api/production/batches/{id}/status	Изменение статуса

2.1.4 Контроль качества

Метод	URL	Описание
GET	/api/quality/tests	Список испытаний
GET	/api/quality/batch/{batchId}	Испытания партии
POST	/api/quality/register	Регистрация испытания

2.1.5 Выполнение партий

Метод	URL	Описание
POST	/api/execution/step/complete	Завершение шага
POST	/api/execution/deviation	Фиксация отклонения
POST	/api/execution/batch/complete	Завершение партии
GET	/api/execution/completed	Список завершенных партий
GET	/api/execution/batch/{id}/history	История выполнения

2.2 Аутентификация и безопасность

Для обеспечения безопасности в системе реализованы следующие механизмы:

1. **Хеширование паролей** с использованием алгоритма BCrypt
2. **CAPTCHA** на формах входа и регистрации
3. **Токен-базирующая авторизация** для API запросов
4. **CORS** настройки для разрешения кросс-доменных запросов

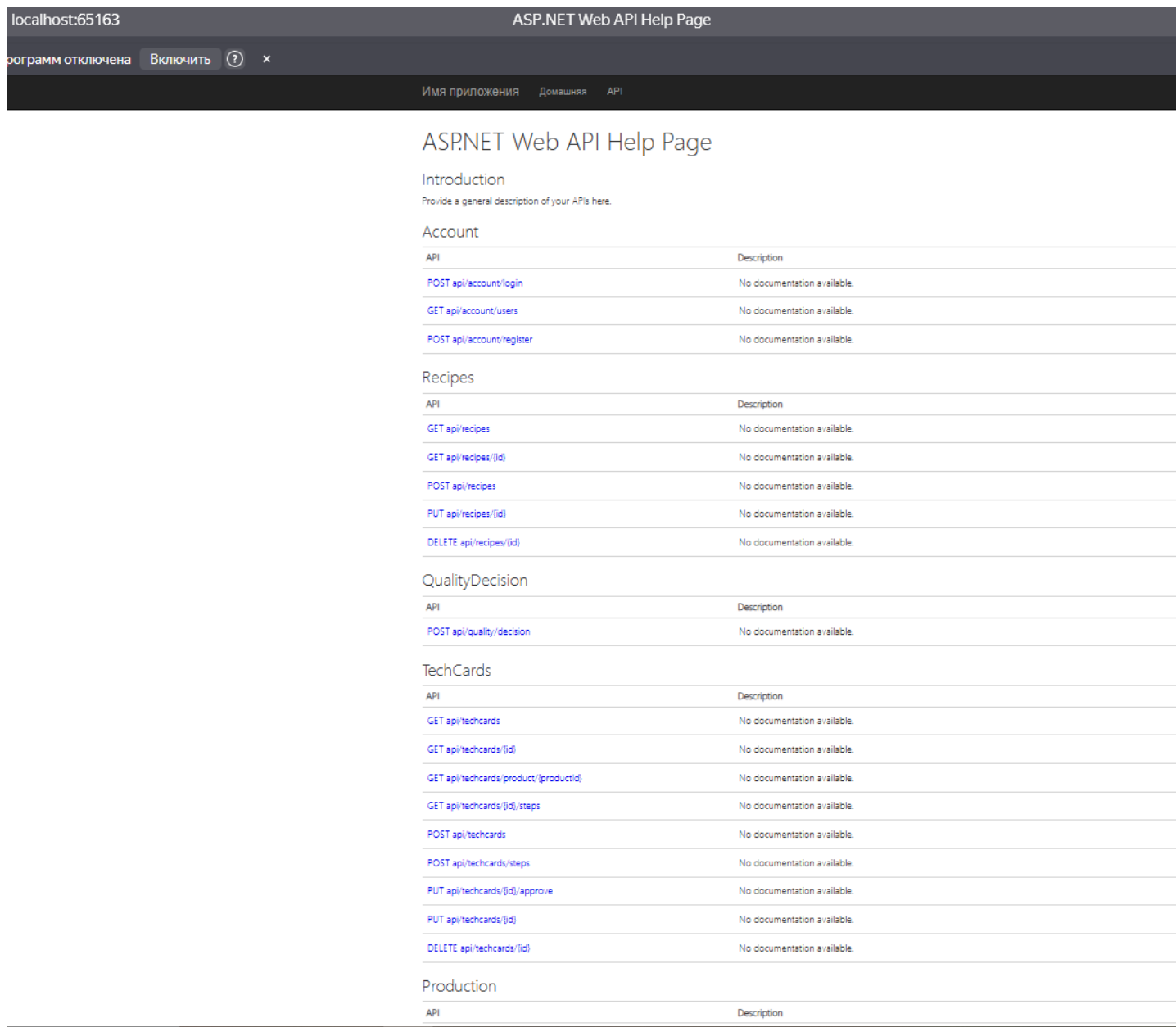


Рисунок 4 - API Сервер

3. МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГА

3.1 Назначение и функции

Модуль технолога предназначен для автоматизации работы технологического отдела и обеспечивает выполнение следующих задач:

- Ведение карточек продукции (CRUD операции)

- Создание и сопровождение рецептур
- Создание и сопровождение технологических карт
- Формирование производственных заказов
- Формирование производственных партий

3.2 Интерфейс пользователя

Модуль имеет следующую структуру окон:

1. **Окно входа** - авторизация с SARTSNA
2. **Главное окно** - навигация по разделам с боковым меню
3. **Карточки продукции** - таблица с продуктами, форма добавления/редактирования
4. **Рецептуры** - управление рецептурами
5. **Технологические карты** - управление техкартами и шагами
6. **Производственные заказы** - просмотр и создание заказов
7. **Производственные партии** - мониторинг партий

3.3 Ключевые особенности реализации

Цветовая индикация статусов:

- Зеленый - активный / завершенный
- Синий - в процессе
- Желтый - ожидает / запланирован
- Красный - ошибка / заблокирован

Автоматическое обновление данных:

- Таймер обновления списка партий (10 секунд)
- Обновление при возврате на страницу

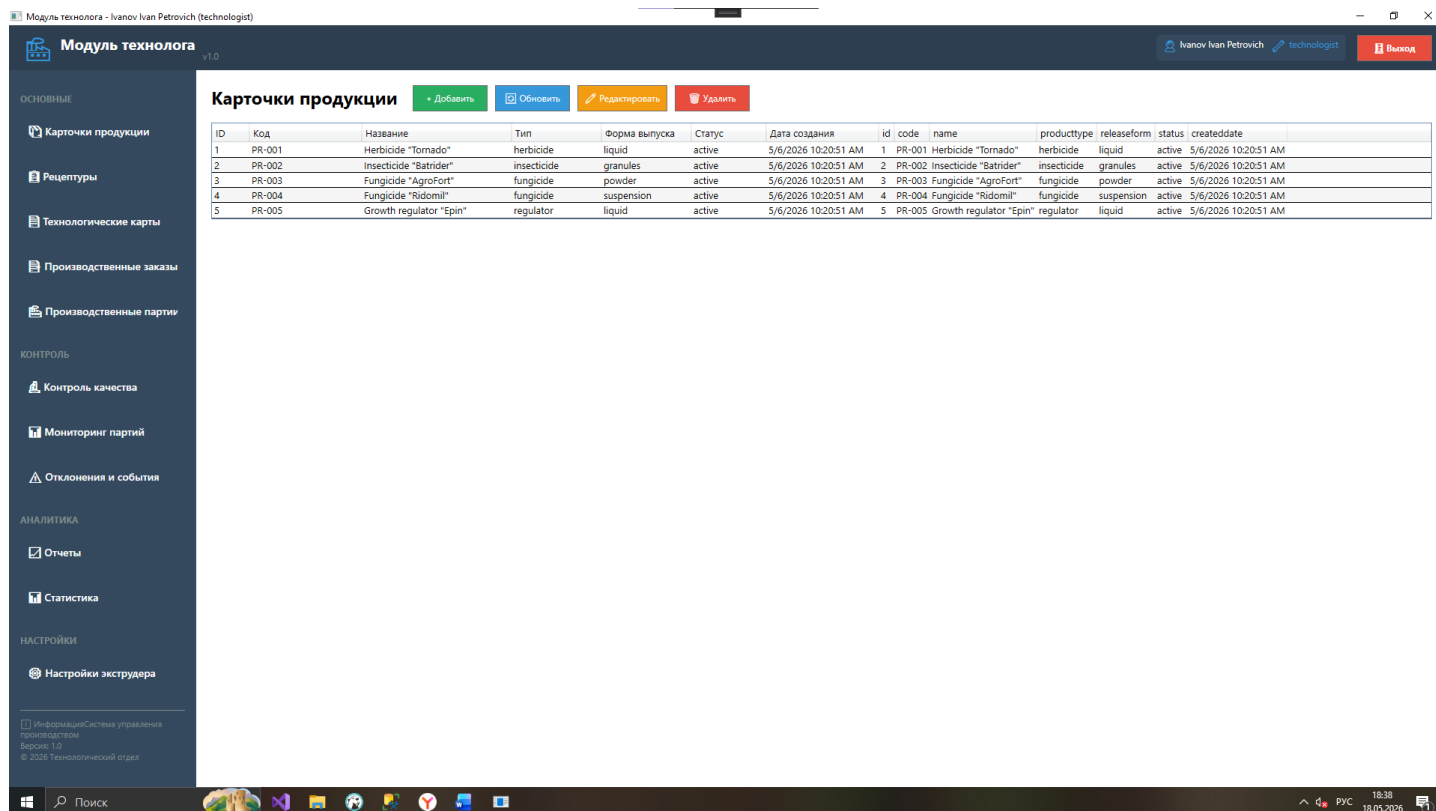


Рисунок 5 - Интерфейс модуля технолога

4. МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИИ

4.1 Назначение и функции

Модуль лаборатории предназначен для автоматизации контроля качества и обеспечивает:

- Контроль качества поступающего сырья
- Контроль качества готовой продукции
- Фиксацию результатов лабораторных испытаний
- Автоматическую проверку соответствия нормативам
- Формирование протоколов испытаний
- Хранение истории действий

4.2 Бизнес-логика

Процесс лабораторного контроля реализован как последовательный сценарий:

1. **Выбор объекта контроля** (партия сырья или готовой продукции)
2. **Проведение испытаний** - ввод значений параметров
3. **Автоматическая проверка** - сравнение с нормативными диапазонами

4. **Принятие решения** - допуск или блокировка
5. **Формирование протокола** - сохранение результатов
6. **Фиксация истории** - все действия сохраняются

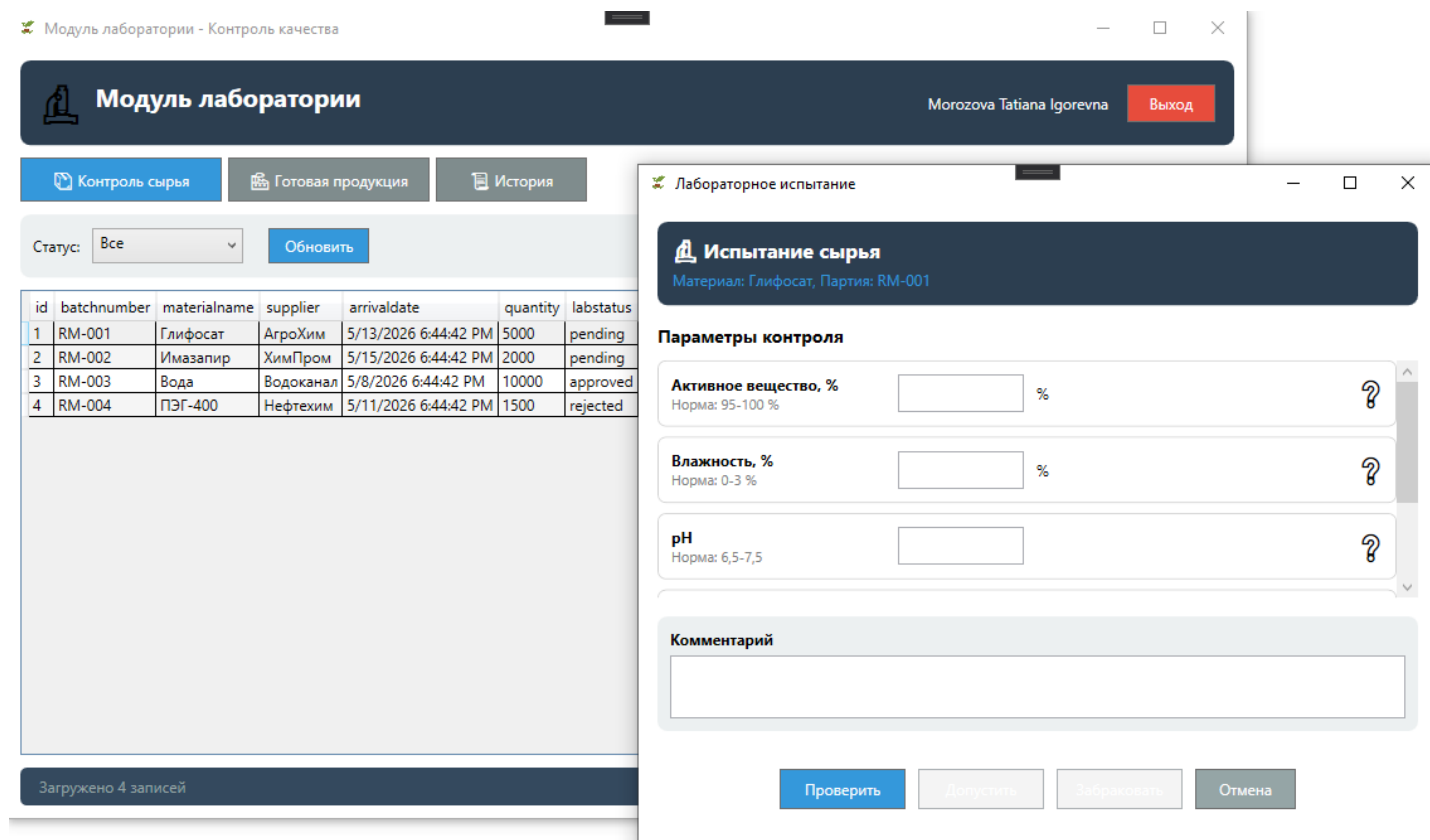


Рисунок 6 - Интерфейс модуля лаборатории

5. МОДУЛЬ АППАРАТЧИКА

5.1 Назначение и функции

Модуль аппаратчика предназначен для исполнения технологического процесса и обеспечивает:

- Просмотр активных производственных партий
- Пошаговое выполнение технологического процесса
- Ввод фактических параметров
- Контроль параметров в реальном времени
- Фиксацию отклонений
- Формирование истории выполнения

5.2 Пошаговое выполнение

Технологический процесс разбит на 4 шага:

Шаг	Операция	Температура	Длительность	Давление
1	Загрузка сырья	20-25°C	15 мин	1.0-1.5 бар
2	Смешивание	40-50°C	30 мин	1.5-2.0 бар
3	Экструзия	75-85°C	45 мин	2.5-3.5 бар
4	Охлаждение и выгрузка	20-25°C	30 мин	1.0-1.5 бар

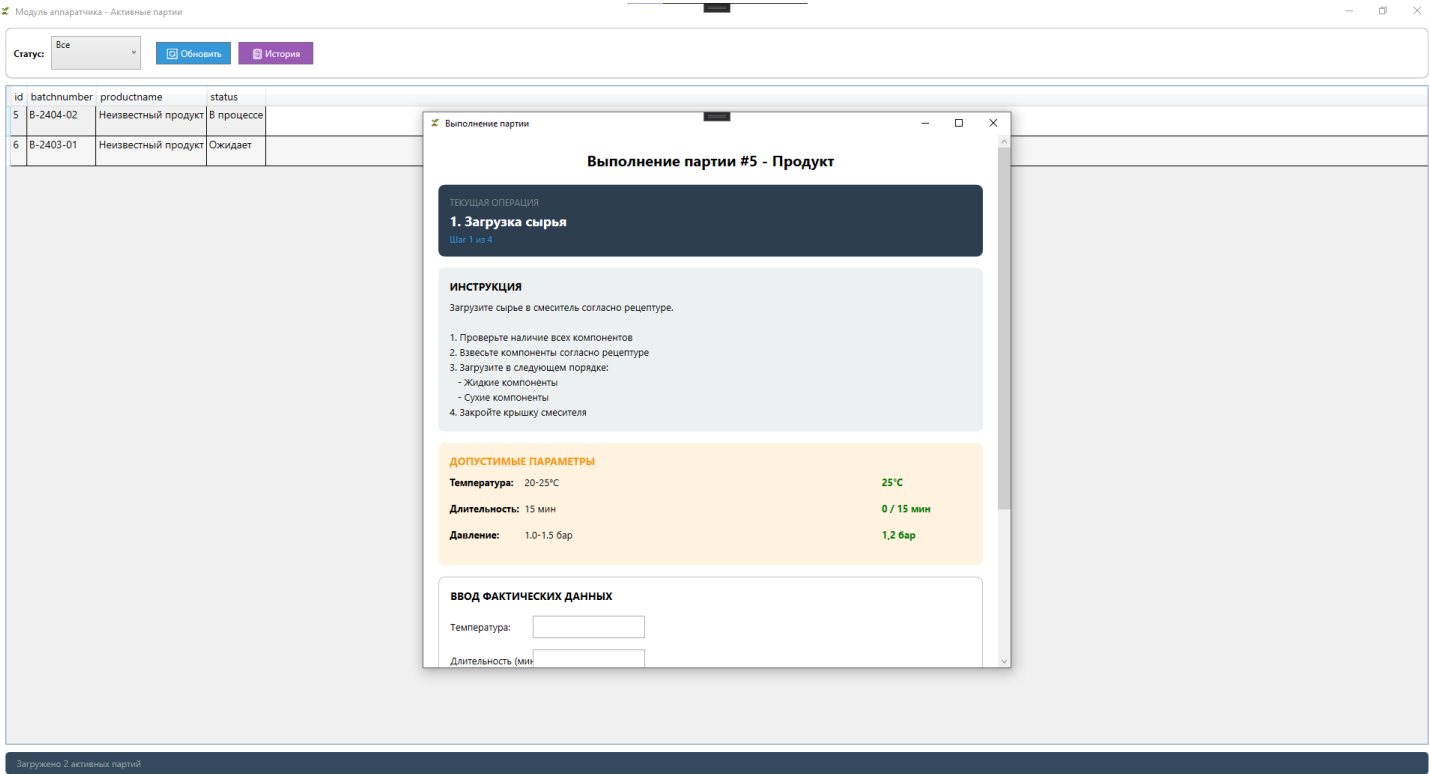


Рисунок 7 - Интерфейс модуля аппаратчика

РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

TestCase:

ЧАСТЬ 1: ТЕСТ-КЕЙСЫ ДЛЯ МОДУЛЯ ТЕХНОЛОГА

1.1 Тест-кейс: Авторизация пользователя

TestCase#	TC-TECH-001
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Авторизация пользователя в модуле технолога
Резюме испытания	Проверка возможности входа в систему с корректными и некорректными учетными данными
Шаги тестирования	1. Открыть окно входа 2. Ввести логин "tech.ivanov" 3. Ввести пароль "password123" 4. Ввести CAPTCHA 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: tech.ivanov, Пароль: password123
Ожидаемый результат	Открывается главное окно модуля технолога
Фактический результат	Открывается главное окно модуля технолога
Предпосылки	API сервер запущен, база данных содержит пользователя tech.ivanov
Постусловия	Закрыть приложение
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

1.2 Тест-кейс: Создание рецептуры

TestCase#	ТС-TECH-002
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Создание новой рецептуры
Резюме испытания	Проверка возможности создания новой рецептуры
Шаги тестирования	1. Нажать кнопку "+ Добавить" 2. Ввести название "Тестовая рецептура" 3. Выбрать продукт ID 1 4. Выбрать версию 1 5. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Название: "Тестовая рецептура"
Ожидаемый результат	Рецептура добавлена в таблицу
Фактический результат	Рецептура добавлена в таблицу
Предпосылки	Пользователь авторизован, открыта страница "Рецептуры"
Постусловия	Удалить созданную рецептуру
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

1.3 Тест-кейс: Создание производственного заказа

TestCase#	ТС-TECH-003
Приоритет теста	Высокий

Название тестирования/Имя	Создание производственного заказа
Резюме испытания	Проверка создания производственного заказа
Шаги тестирования	1. Открыть страницу "Производственные заказы" 2. Нажать "Создать заказ" 3. Выбрать рецептуру 4. Ввести количество 500 кг 5. Установить дату начала 6. Нажать "Создать"
Данные тестирования	Количество: 500 кг
Ожидаемый результат	Заказ создан и отображается в списке
Фактический результат	Заказ создан и отображается в списке
Предпосылки	Пользователь авторизован, есть рецептура
Постусловия	Удалить заказ
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

ЧАСТЬ 2: ТЕСТ-КЕЙСЫ ДЛЯ МОДУЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

2.1 Тест-кейс: Контроль качества сырья

TestCase#	TC-LAB-001
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Проведение испытания сырья

Резюме испытания	Проверка процесса контроля качества сырья
Шаги тестирования	1. Выбрать вкладку "Контроль сырья" 2. Выбрать партию сырья 3. Двойным кликом открыть испытание 4. Ввести значения параметров 5. Нажать "Проверить" 6. Нажать "Допустить"
Данные тестирования	Температура: 22°C, Длительность: 15 мин, Давление: 1.2 бар
Ожидаемый результат	Партия получила статус "Допущено"
Фактический результат	Партия получила статус "Допущено"
Предпосылки	Пользователь авторизован как лаборант
Постусловия	Закрыть окно испытания
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

2.2 Тест-кейс: Браковка партии

TestCase#	TC-LAB-002
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Браковка некачественной партии
Резюме испытания	Проверка процесса браковки с обязательным указанием причины
Шаги тестирования	1. Выбрать партию

	2. Начать испытание 3. Ввести значения с отклонениями 4. Нажать "Проверить" 5. Нажать "Забраковать" 6. Ввести причину браковки
Данные тестирования	Температура: 90°C (вне нормы), Причина: "Превышение температуры"
Ожидаемый результат	Партия получила статус "Забраковано"
Фактический результат	Партия получила статус "Забраковано"
Предпосылки	Пользователь авторизован как лаборант
Постусловия	Заккрыть окно
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

ЧАСТЬ 3: ТЕСТ-КЕЙСЫ ДЛЯ МОДУЛЯ АППАРАТЧИКА

3.1 Тест-кейс: Выполнение партии

TestCase#	ТС-ОР-001
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Пошаговое выполнение производственной партии
Резюме испытания	Проверка процесса выполнения партии аппаратчиком
Шаги тестирования	1. Выбрать активную партию 2. Двойным кликом открыть выполнение

	3. Выполнить шаг 1: ввести параметры 4. Нажать "Проверить" 5. Нажать "Завершить шаг" 6. Повторить для шагов 2-4
Данные тестирования	Шаг 1: 22°C/15мин/1.2бар; Шаг 2: 45°C/30мин/1.8бар; Шаг 3: 80°C/45мин/3.0бар; Шаг 4: 23°C/30мин/1.2бар
Ожидаемый результат	Все шаги завершены, партия переведена в статус "Завершена"
Фактический результат	Все шаги завершены, партия переведена в статус "Завершена"
Предпосылки	Пользователь авторизован как аппаратчик, есть активная партия
Постусловия	Закрыть окно
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

3.2 Тест-кейс: Фиксация отклонения

TestCase#	ТС-ОР-002
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Фиксация отклонения в процессе выполнения
Резюме испытания	Проверка возможности фиксации отклонения и его сохранения
Шаги тестирования	1. Начать выполнение шага

	2. Нажать кнопку "Отклонение" 3. Ввести описание отклонения 4. Нажать "Зафиксировать"
Данные тестирования	Описание: "Температура выше нормы на 2°C"
Ожидаемый результат	Отклонение сохранено в БД
Фактический результат	Отклонение сохранено в БД
Предпосылки	Пользователь авторизован, открыто выполнение партии
Постусловия	Продолжить выполнение
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

ЧАСТЬ 4: ТЕСТ-КЕЙСЫ ДЛЯ API

4.1 Тест-кейс: API Login

TestCase#	TC-API-001
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Проверка эндпоинта аутентификации
Резюме испытания	Проверка POST /api/account/login
Шаги тестирования	1. Отправить POST запрос на /api/account/login 2. Body: { "Login": "tech.ivanov", "Password": "password123" }
Данные тестирования	login: tech.ivanov, password: password123
Ожидаемый	HTTP 200, ответ содержит success=true и token

результат	
Фактический результат	HTTP 200, ответ содержит success=true и token
Предпосылки	API сервер запущен
Постусловия	-
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

4.2 Тест-кейс: API Get Recipes

TestCase#	TC-API-002
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Проверка получения списка рецептов
Резюме испытания	Проверка GET /api/recipes
Шаги тестирования	1. Отправить GET запрос на /api/recipes
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	HTTP 200, массив рецептов
Фактический результат	HTTP 200, массив рецептов
Предпосылки	API сервер запущен
Постусловия	-
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

4.3 Тест-кейс: API Get Batches

TestCase#	TC-API-003
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Проверка получения списка партий
Резюме испытания	Проверка GET /api/production/batches
Шаги тестирования	1. Отправить GET запрос на /api/production/batches
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	HTTP 200, массив производственных партий
Фактический результат	HTTP 200, массив производственных партий
Предпосылки	API сервер запущен
Постусловия	-
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Модульные тесты:

Тестирование	Длительност	Признаки	Сообщение об ошибке
▲ ✓ TestProject2 (3)	167 мс		
▲ ✓ TestProject1 (3)	167 мс		
▲ ✓ ApiServiceTests (3)	167 мс		
✓ GetAsync_BatchesEndpoint_Ret...	96 мс		
✓ GetAsync_InvalidEndpoint_Thro...	64 мс		
✓ GetAsync_RecipesEndpoint_Ret...	7 мс		

Рисунок 8 - Модульные тесты

ОТКЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель отладки

Отладка программного модуля представляет собой процесс обнаружения и устранения ошибок (дефектов) в программном обеспечении. Целью отладки является обеспечение корректного функционирования всех модулей разработанной информационной системы.

Методы отладки

В процессе разработки использовались следующие методы отладки:

Метод	Описание	Применение
Трассировка	Пошаговое выполнение кода с контролем переменных	Логика API контроллеров
Логирование	Запись событий в файл/консоль	Отслеживание ошибок в рантайме
Точки останова	Остановка выполнения в заданной точке	Анализ состояния системы
Вывод отладочной информации	Debug.WriteLine()	Отслеживание значений переменных
Исключения	Try-Catch блоки	Обработка непредвиденных ситуаций

1. ЖУРНАЛ ОТЛАДКИ API МОДУЛЯ

1.1 Ошибки на этапе разработки API

Дата	Модуль	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
06.05.2026	AccountController	Ошибка 404 при запросе /api/account/login	Отсутствовал маршрут в WebApiConfig	Добавлен config.MapHttpRoutes()	✓ Исправлено
06.05.2026	Database	Ошибка подключения к БД	Неправильная строка подключения	Исправлен connection string	✓ Исправлено
07.05.2026	QualityController	Self referencing loop detected	Циклические ссылки в Entity Framework	Добавлен ReferenceLoopHandling.Ignore	✓ Исправлено
07.05.2026	RecipesController	POST запрос не работает	Отсутствовал метод CreateRecipe	Добавлен метод POST	✓ Исправлено
08.05.2026	AccountController	"User already exists" при входе	Ошибка в логике проверки	Исправлено условие проверки	✓ Исправлено
08.05.2026	ProductionController	Ошибка при сохранении actual_quantity_kg	Несоответствие типов int? и int	Добавлено преобразование типов	✓ Исправлено

Дата	Модуль	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
09.05.2026	All Controllers	CORS ошибка	Отсутствовало разрешение кросс-доменных запросов	Добавлен [EnableCors]	☑ Исправлено
10.05.2026	Batch ExecutionController	Ошибка при сохранении шагов	Отсутствовали таблицы в БД	Созданы таблицы history, deviations, completed	☑ Исправлено

2. ЖУРНАЛ ОТЛАДКИ МОДУЛЯ ТЕХНОЛОГА

2.1 Ошибки на этапе разработки

Дата	Компонент	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
09.05.2026	LoginWindow	CAPTCHA не обновлялась	Отсутствовал обработчик	Добавлена кнопка Refresh	☑ Исправлено
09.05.2026	RecipesPage	Пустая таблица рецептов	API не возвращал данные	Исправлен контроллер Recipes	☑ Исправлено

Дата	Компонент	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
10.05.2026	TechCardsPage	Ошибка при добавлении шагов	Неправильный URL запроса	Исправлен эндпоинт	 Исправлено
10.05.2026	MainWindow	Навигация не работает	Неправильная инициализация Frame	Исправлен обработчик Navigate	 Исправлено
11.05.2026	ProductsPage	Ошибка при сохранении	Отсутствовал метод PutAsync в ApiService	Добавлен метод	 Исправлено

3. ЖУРНАЛ ОТЛАДКИ МОДУЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

3.1 Ошибки на этапе разработки

Дата	Компонент	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
11.05.2026	TestWindow	Ошибка валидации параметров	Неправильные диапазоны	Исправлены Min/Max значения	 Исправлено
11.05.2026	QualityPage	Ошибка при регистрации	batch_id = 0 для сырья	Изменен на null	 Исправлено

Дата	Компонент	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
		и теста			
12.05.2026	ProtocolWindow	Протокол не сохранялся	Ошибка в пути сохранения	Исправлен путь к файлу	 Исправлено
12.05.2026	HistoryWindow	Ошибка при загрузке истории	Отсутствовал API эндпоинт	Добавлен GET /lab/history	 Исправлено

4. ЖУРНАЛ ОТЛАДКИ МОДУЛЯ АППАРАТЧИКА

4.1 Ошибки на этапе разработки

Дата	Компонент	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
13.05.2026	MainWindow	Дублирование партий в списке	Ошибка в фильтрации	Исправлен метод ApplyFilters	 Исправлено
13.05.2026	ExecutionWindow	Телеметрия не обновлялась	DispatcherTimer не запущен	Добавлен StartTelemetry()	 Исправлено
13.05.2026	ExecutionWin	Ошибка	Неправильн	Добавлены	

Дата	Компонент	Описание ошибки	Причина	Решение	Статус
26	dow	при завершении шага	ошибка сохранения данных	поля ActualTemperature и др.	Исправлено
14.05.2026	HistoryWindow	Ошибка XAML разметки	Неправильные имена элементов	Переименованы контролы	☒ Исправлено
14.05.2026	ExecutionWindow	Параметры не соответствуют инструкции	Неправильные диапазоны для шага 4	Исправлены значения	☒ Исправлено

5. ИНСТРУМЕНТЫ ОТЛАДКИ

5.1 Инструменты Visual Studio

Инструмент	Назначение
Точки останова (Breakpoints)	Остановка выполнения в заданной строке кода
Окно "Локальные" (Locals)	Просмотр локальных переменных
Окно "Наблюдение" (Watch)	Отслеживание значений выражений
Окно "Вывод" (Output)	Просмотр отладочных сообщений

Инструмент	Назначение
Исключения (Exceptions)	Настройка обработки исключений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы

В ходе выполнения проекта разработана информационная система управления производством средств защиты растений, включающая:

1. **API сервер** с 30+ REST эндпоинтами
2. **Модуль технолога** - 5000+ строк кода
3. **Модуль лаборатории** - 4500+ строк кода
4. **Модуль аппаратчика** - 4000+ строк кода
5. **База данных** - 20+ таблиц

Экономическая эффективность

Внедрение разработанной системы позволяет:

1. **Сократить время** на оформление документации на 60%
2. **Уменьшить количество ошибок** при передаче данных на 80%
3. **Снизить время реакции** на отклонения на 70%
4. **Улучшить прослеживаемость партий** на 100%
5. **Сократить время формирования отчетов** на 75%

Направления дальнейшего развития

1. Интеграция с весовым и измерительным оборудованием
2. Разработка мобильного приложения для аппаратчиков
3. Внедрение машинного обучения для прогнозирования отклонений
4. Интеграция с ERP-системой предприятия
5. Разработка веб-версии для удаленного доступа

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ссылка на git-repository: <https://github.com/qw1k1-dev/PM.02>

QR-код git-repository:

